

Homework9

姓名：邢添琨
学号：2024202862

Problem 1

答：

文件大小为：5MB = 5120KB

每个 data block 为 4KB，因此文件需要： $\frac{5120}{4} = 1280$ 个 data block。

固定大小 data block 方案

一个 indirect block 可以存放： $\frac{4KB}{8B} = \frac{4096}{8} = 512$ 个指针。

inode 中：

- 12 个 direct pointers 覆盖 12 个 data blocks
- 2 个 indirect pointers 最多覆盖 $2 * 512 = 1024$ 个 data blocks
- 剩余 data blocks 数为： $1280 - 12 - 1024 = 244$

double indirect 需要：1 个 double-indirect root block 和 1 个 second-level indirect block

因此元数据空间为： $120 + 8192 + 4096 + 4096 = 16504B$

Extent 方式

每条 extent 记录为： $8 + 4 = 12B$

总开销为： $5 \times 12 = 60B$

故：

方式	元数据空间
固定大小 data block	16504B
extent	60B

Problem 2

1.

答：

原文件有 25 个 data blocks。前 12 个由 direct pointers 指向，后 13 个已经使用第一个 indirect block。

追加写入 $1MB = 256 \times 4KB$ 即需要新分配 256 个 data blocks。

追加后总 data block 数为： $25 + 256 = 281$

由于： $281 < 12 + 1024$

所以仍然只需要第一个 indirect block，不需要分配新的 indirect block。

需要读取的 block：

目的	I/O
读 root inode	1
读 root directory data block，找到 foo	1
读 /foo inode	1
读 /foo directory data block，找到 bar	1
读 /foo/bar inode	1
读已有 indirect block	1
读 data bitmap，寻找空闲 data blocks	1

读 I/O 共 7

需要写入的 block：

目的	I/O
写入 256 个新的 data blocks	256
写回 data bitmap	1
写回 indirect block，加入 256 个新指针	1

目的	I/O
写回 /foo/bar inode , 更新大小和修改时间	1
写回 /foo inode , 更新目录时间	1

写 I/O 共 260

因此总 I/O 次数为 $7 + 260 = 267$

2.

答：

需要读取的 block：

目的	I/O
读 root inode	1
读 root directory data block , 找到 foo	1
读 /foo inode	1
读 /foo directory data block , 找到 bar	1
读 /foo/bar inode	1

读 I/O 共 5

需要写入的 block：

目的	I/O
写回 /foo directory data block , 把 bar 改为 bar2	1
写回 /foo inode , 更新目录修改时间	1
写回 /foo/bar inode , 更新文件元数据时间	1

写 I/O 共 3

因此总 I/O 次数为 8